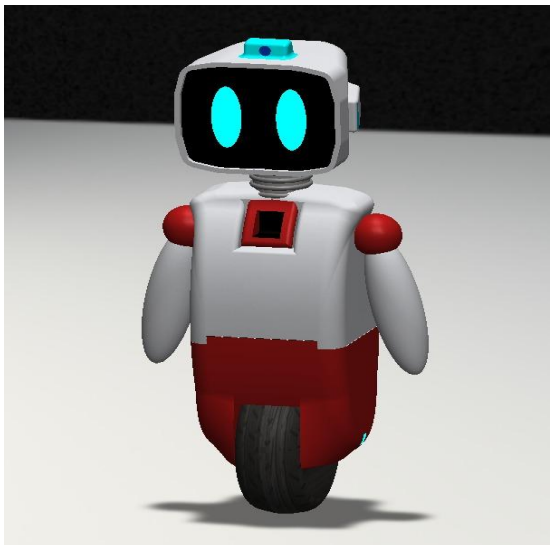
Projet Monowheel



I. Présentation du Projet

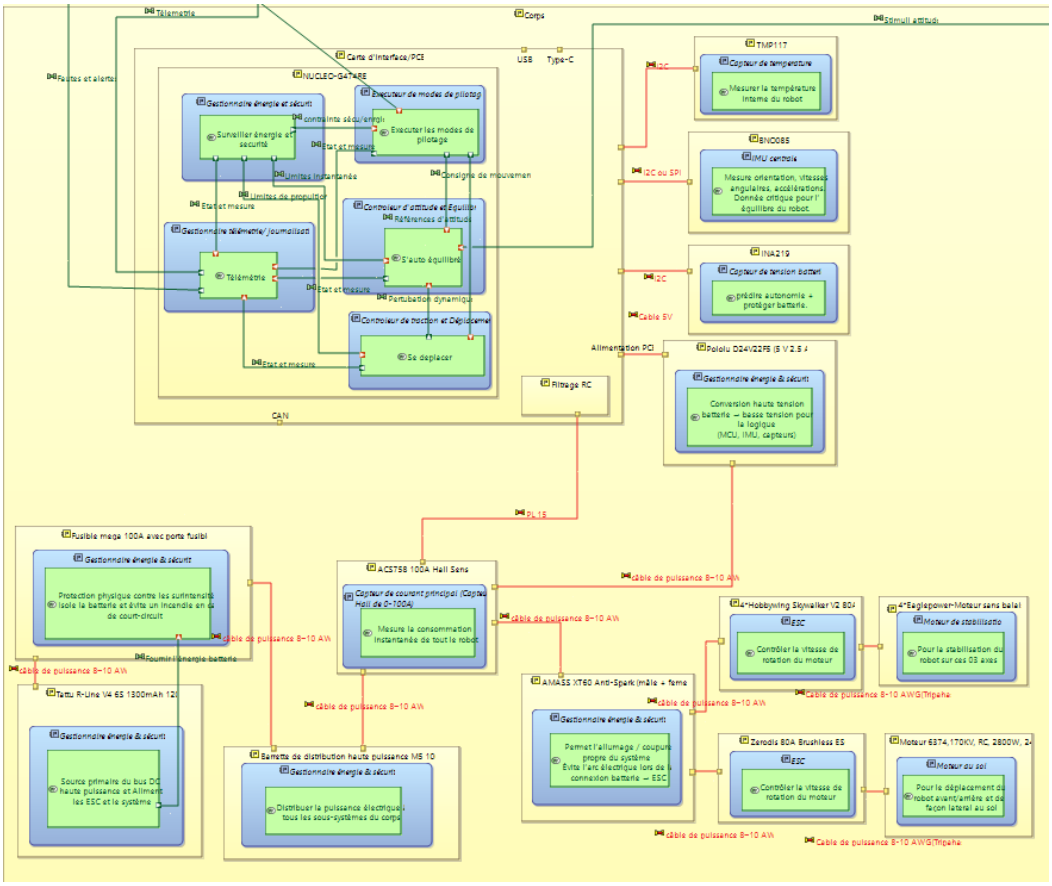
Le projet monowheel consiste en la conception et la réalisation d'un robot auto-équilibré, capable de se déplacer, d'interagir avec son environnement et d'exécuter des tâches via une intelligence embarquée. Le système repose sur un ensemble de capteur, d'actionneurs et d'algorithmes avancés pour offrir mobilité et interaction utilisateur.

II. Objectifs du Robot

- Auto-équilibrage via PID et gyroscopes
- Déplacement avant/arrière et pris d'inclinaison pour virage
- Contrôle intelligent par la tête (IA embarquée, écran tactile, caméra, enceintes)

III. Architecture Général du système

Voici un schéma illustrant l'architecture du corps du robot (capteur, moteur ESC, contrôleur etc.)



IV. Caractéristique Technique

Le robot utilise quatre roues d'inertie disposées à ±45°, permettant une commande simultanée du roll et du pitch et une répartition équilibrée des efforts. Les calculs mécaniques détaillés indiquent un couple total requis de 3,3 Nm pour la stabilisation du robot.

V. Pourquoi soutenir ce projet ?

- Projet innovant mêlant robotique, équilibrage dynamique et IA
- Démonstrateur technique valorisable en salons, concours et réseaux
- Visibilité offerte au sponsors (logo sur robot, vidéo, réseaux sociaux)
- Contribution à un projet d'ingénierie avancée réalisé par des étudiants motivés